



Stratégie d'investissement

Méthode directionnelle et hybride

Présenté par Antonin Meudic
27 Janvier 2026

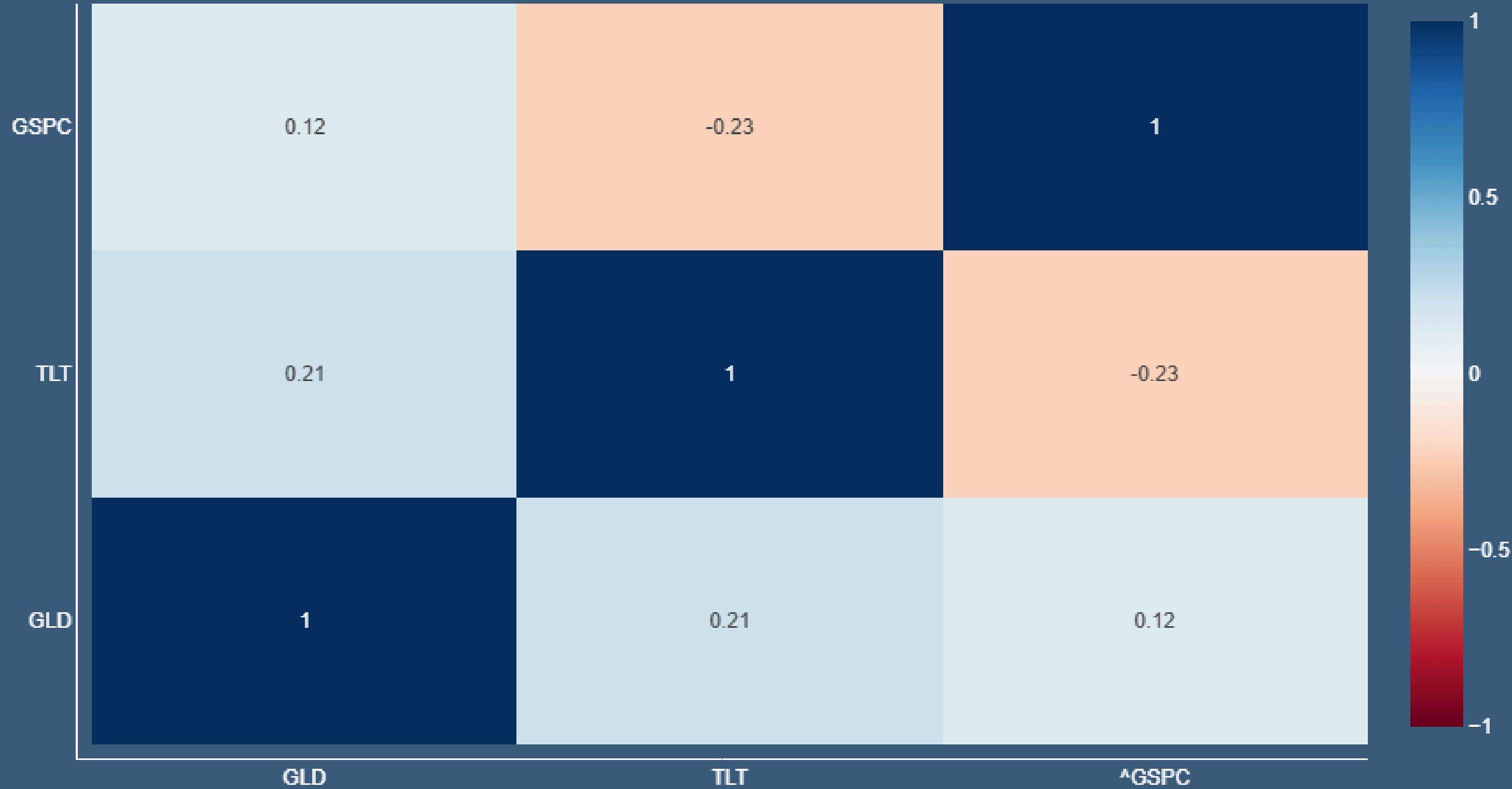
Philosophie de la Stratégie

- Réflexion sur le système des retraites en France
 - Nécessité d'investir tout de suite
 - Projet destiné à créer une stratégie d'investissement grand public (investissement mensuel)
 - Actifs avec peu de frais et accessibles (ETF)
-

Choix des actifs

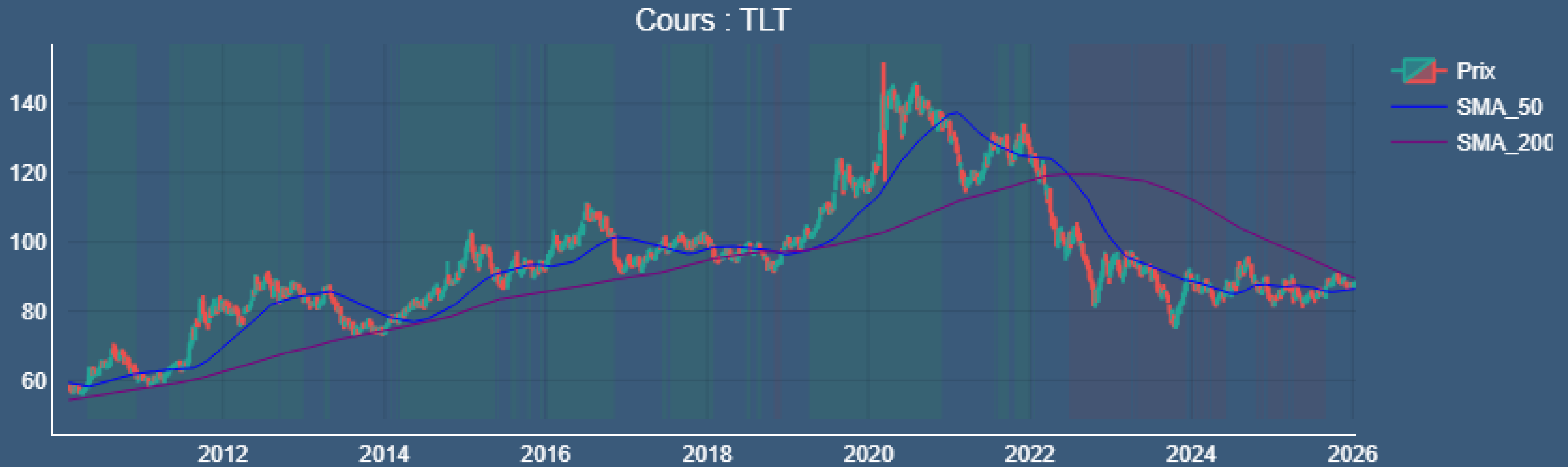
La simplicité avant tout

- S&P 500
- Bonds US
- Gold



La Philosophie "Safety-First" (Le Filtre de Régime)

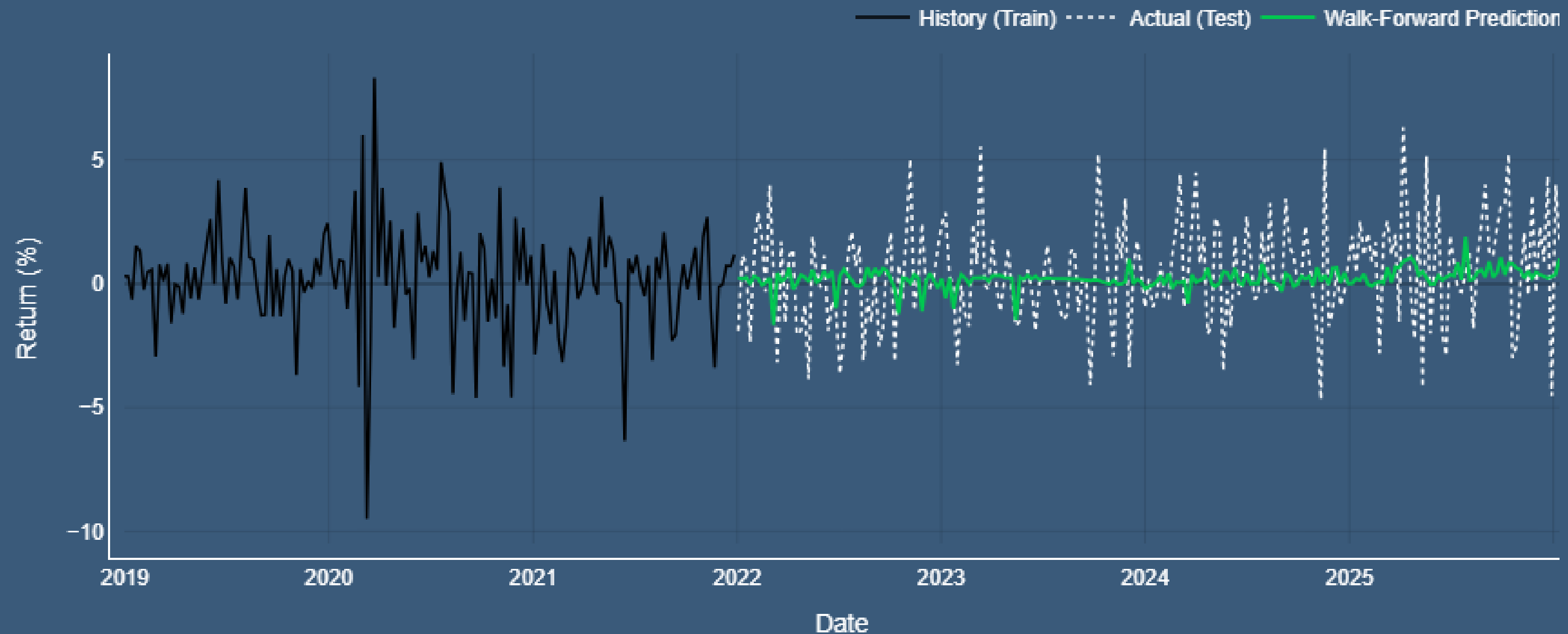
Système de filtre via Moyenne Mobile pour capter la tendance structurelle



Architecture Hybride – GARCH et ARIMA-XGBoost

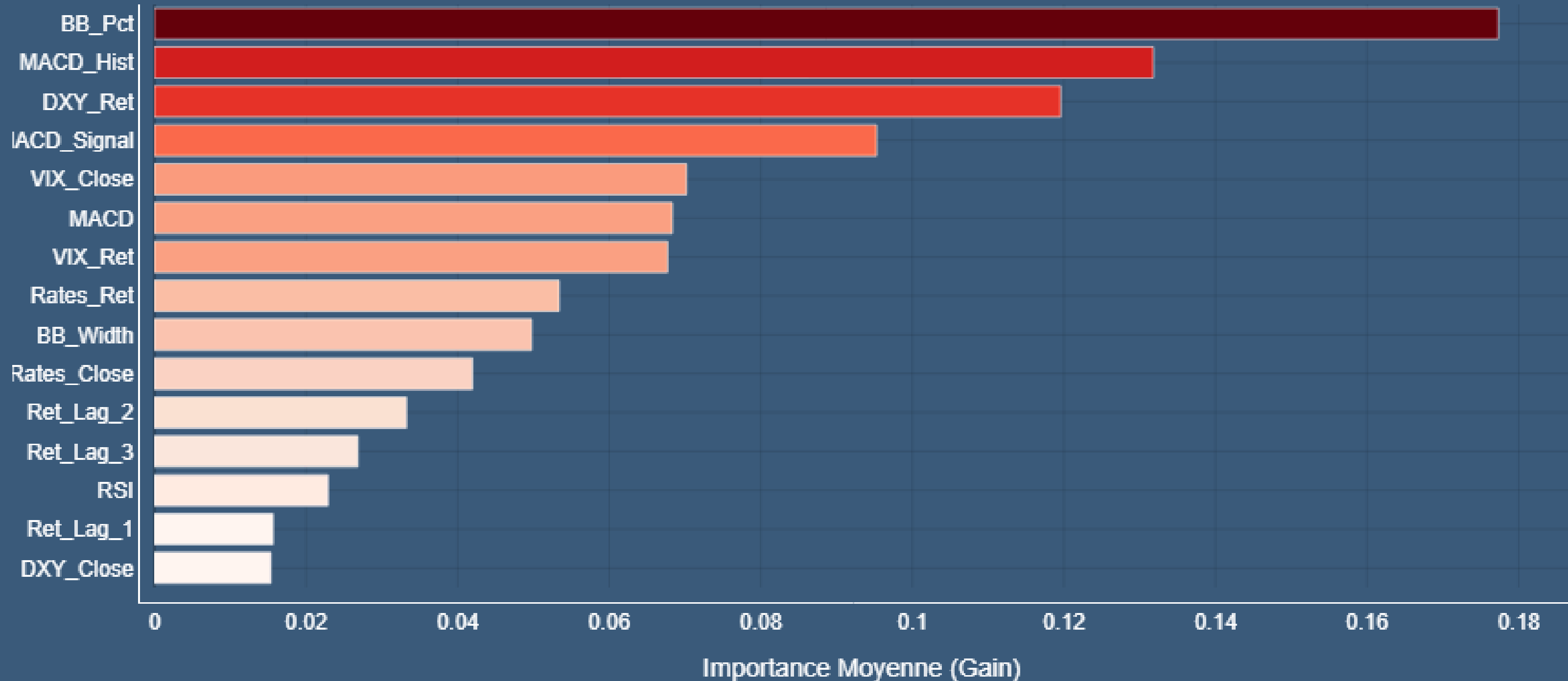
- Prédire la tendance avec ARIMA sur les 3 dernières années
- Utiliser XGBoost (avec indicateur macro et technique) pour prédire les erreurs futures de ARIMA

Walk-Forward Analysis: GLD (Rolling Window: 3 Ans)



Importance des features

Quels indicateurs ont été les plus utiles sur la durée ?



Allocation de Portefeuille

Filtres et Markowitz

Une fois la volatilité et les rendements espérés de chaque actif calculés

Fonction `minimize()` de `scipy` avec la matrice de variance-covariance prédite et les rendements prédits

Problème à résoudre

- Objectif Principal : Maximisation du Ratio de Sharpe
 - Réalisme des Coûts : Intègre une pénalité de turnover directement dans la fonction d'optimisation.
 - Règle "Cash is a Position" : La somme des $|\text{poids}|$ des actifs ≤ 1 . Possibilité de passer en cash si aucun actif n'est attractif
 - Contraintes de Tendance : Application des Bornes Dynamiques (issues du Filtre de Régime)
 - Stabilité : L'optimisation démarre à partir des poids actuels
-

Gestion des frais – Trade Buffer

Philosophie "Lazy Trading" : L'objectif est de ne pas réagir au bruit insignifiant du marché ("Noise") pour préserver l'Alpha.

Mécanisme de Seuil (10%) : Une règle stricte est appliquée avant l'exécution :

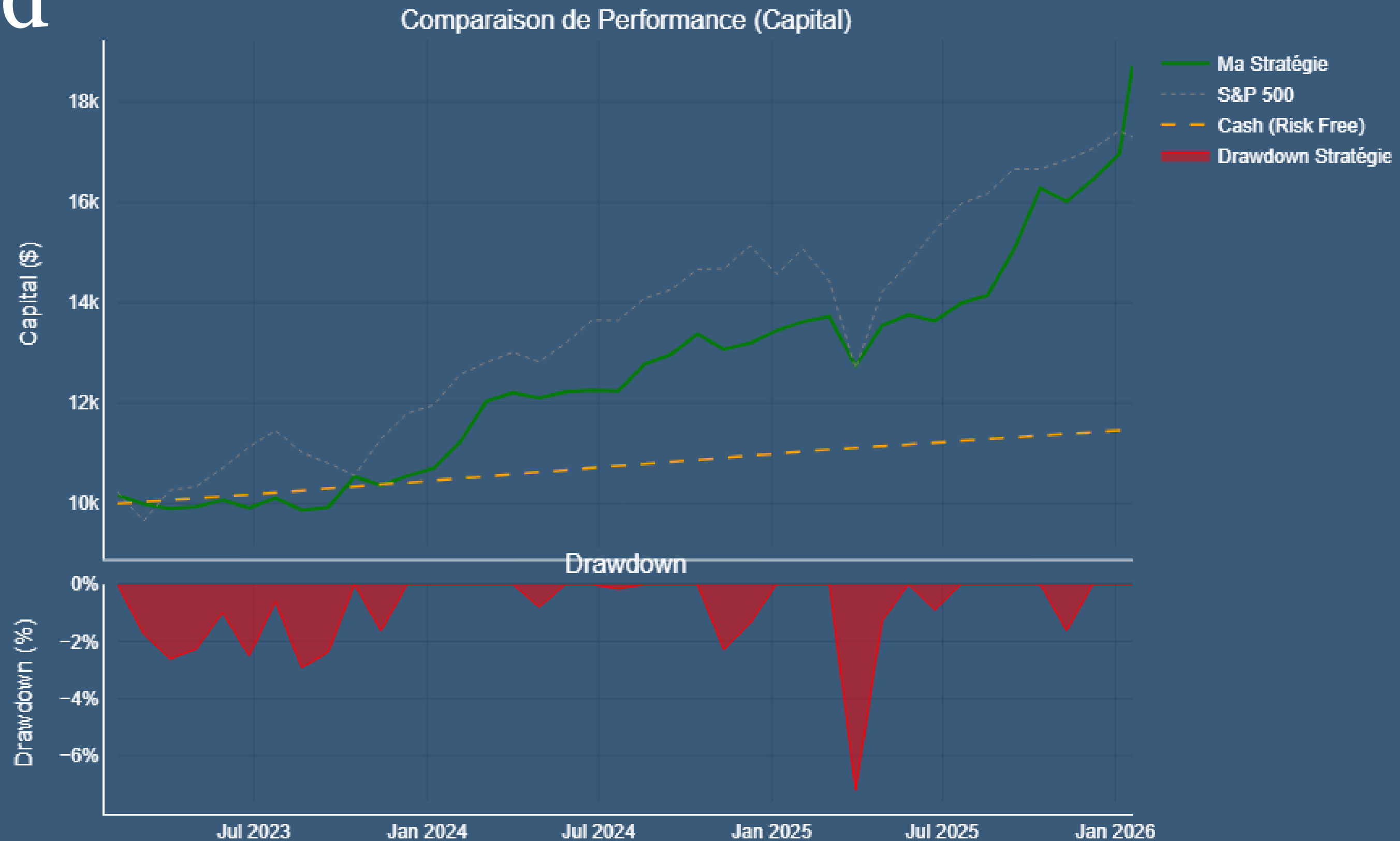
- Si $|\text{Poids}_{\text{Cible}} - \text{Poids}_{\text{Actuel}}| < 10\%$. Aucune action (On garde la position).
 - On ne trade que si le signal de changement est fort et significatif.
 - Impact Financier : Réduction drastique du Turnover inutile et des frais de transaction, améliorant mécaniquement le Ratio de Sharpe Net.
-

Protocole de validation

Backtest – Walk Forward

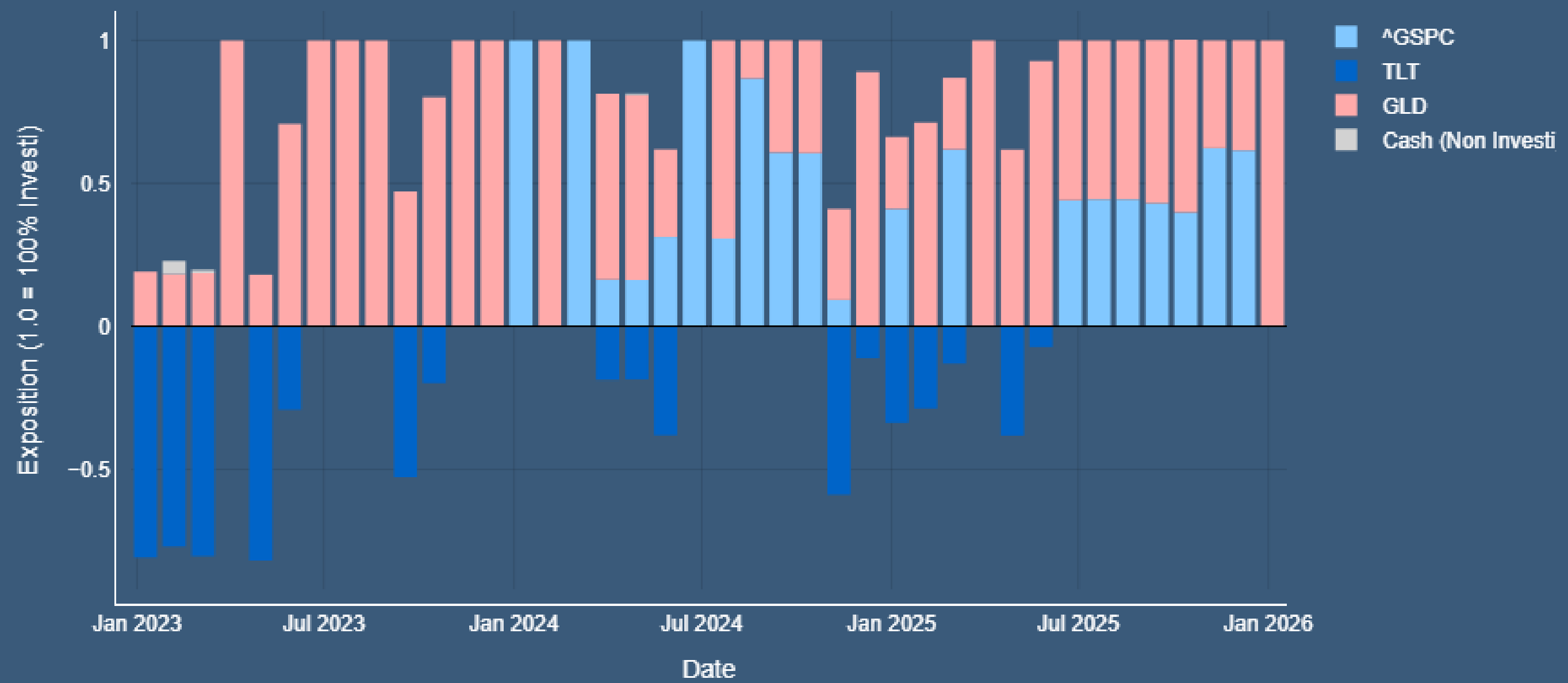
- Aucune des données futures n'est utilisée, on génère nos nouvelles allocations à partir des 3 dernières années jusqu'à T .
 - On calcule le turnover total, s'il est inférieur à 10%, on ne change pas l'allocation (Buffer)
 - On calcule notre capital réduit des coûts de transaction en fonction du turnover.
 - Avec notre nouvelle allocation, on garde en mémoire les rendements de notre stratégie sur la période T à $T+1$.
 - On prend en compte le drift (évolution différente entre les actifs) pour ajuster nos futurs poids initiaux avant optimisation à la date $T+1$.
-

Gestion de Portefeuille Walk Forward



Allocation – Backtest Walk Forward

Allocation Dynamique (Exposition Nette)



Allocation – Backtest Walk Forward

CAGR (Annuel)

23.68%

Sharpe Ratio

1.79

Max Drawdown

-7.21%

Win Rate

72.50%

Alpha

15.77%

Beta

0.29

Volatilitéé

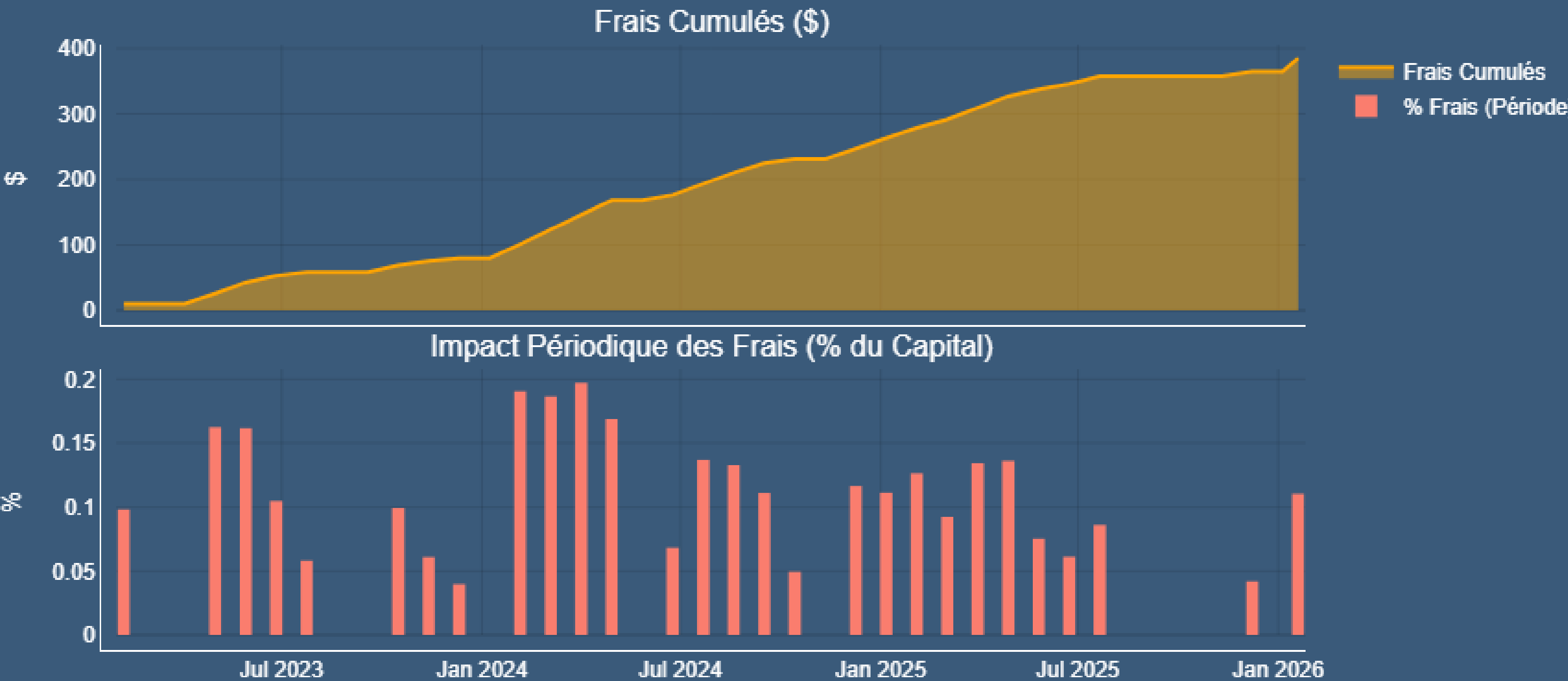
12.11%

VaR (95%)

-2.29%

Analyse des frais et du turnover

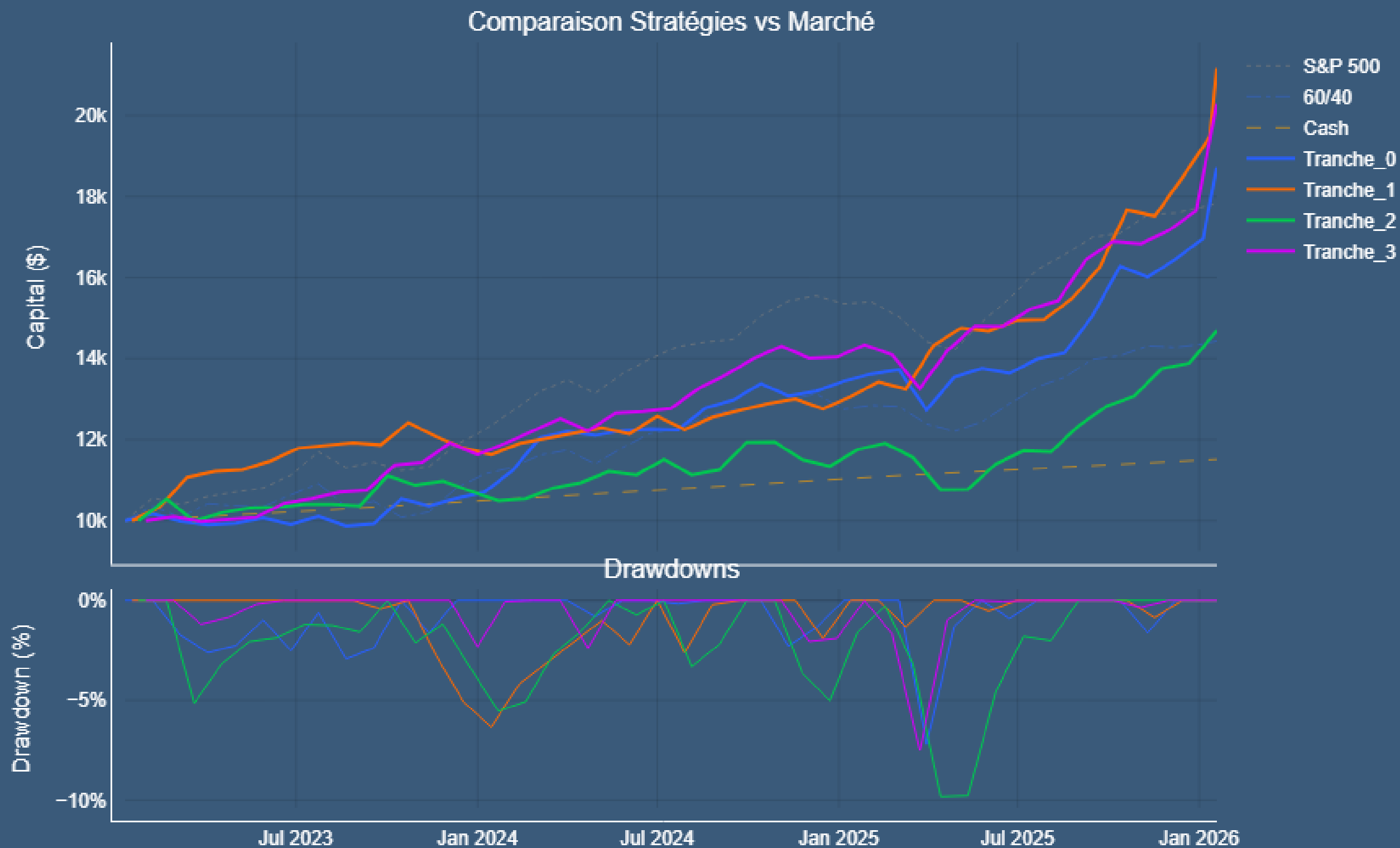
Analyse de l'Impact des Frais



Gestion du timing Tranching

Backtest sur les 3 dernières années

Robustesse du Timing



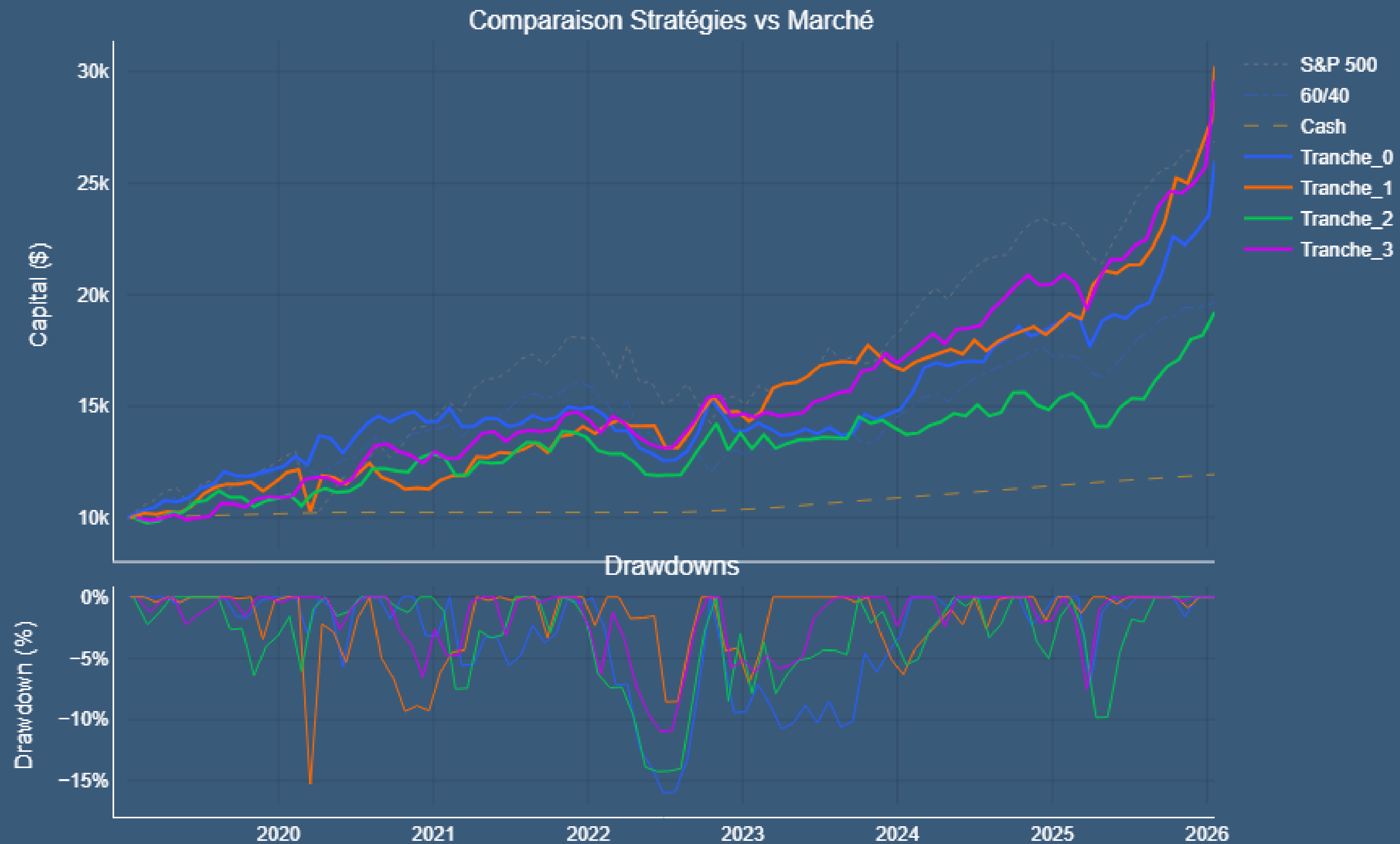
Gestion du timing Tranching

Backtest sur les 3 dernières années

CAGR Moyen	Sharpe Moyen ⓘ	Max Drawdown Moyen	Win Rate Moyen
22.88%	1.80	-7.72%	71.60%
Alpha Moyen ⓘ	Beta Moyen ⓘ	Volatilité Moyenne	VaR (95%) Moyenne
17.54%	0.17	11.67%	-2.68%

Gestion du timing Tranching

Backtest sur les 7 dernières années



Gestion du timing Tranching

Backtest sur les 7 dernières années

CAGR Moyen

14.58%

Alpha Moyen ⓘ

10.43%

Sharpe Moyen ⓘ

1.00

Beta Moyen ⓘ

0.15

Max Drawdown Moyen

-14.11%

Volatilité Moyenne

12.55%

Win Rate Moyen

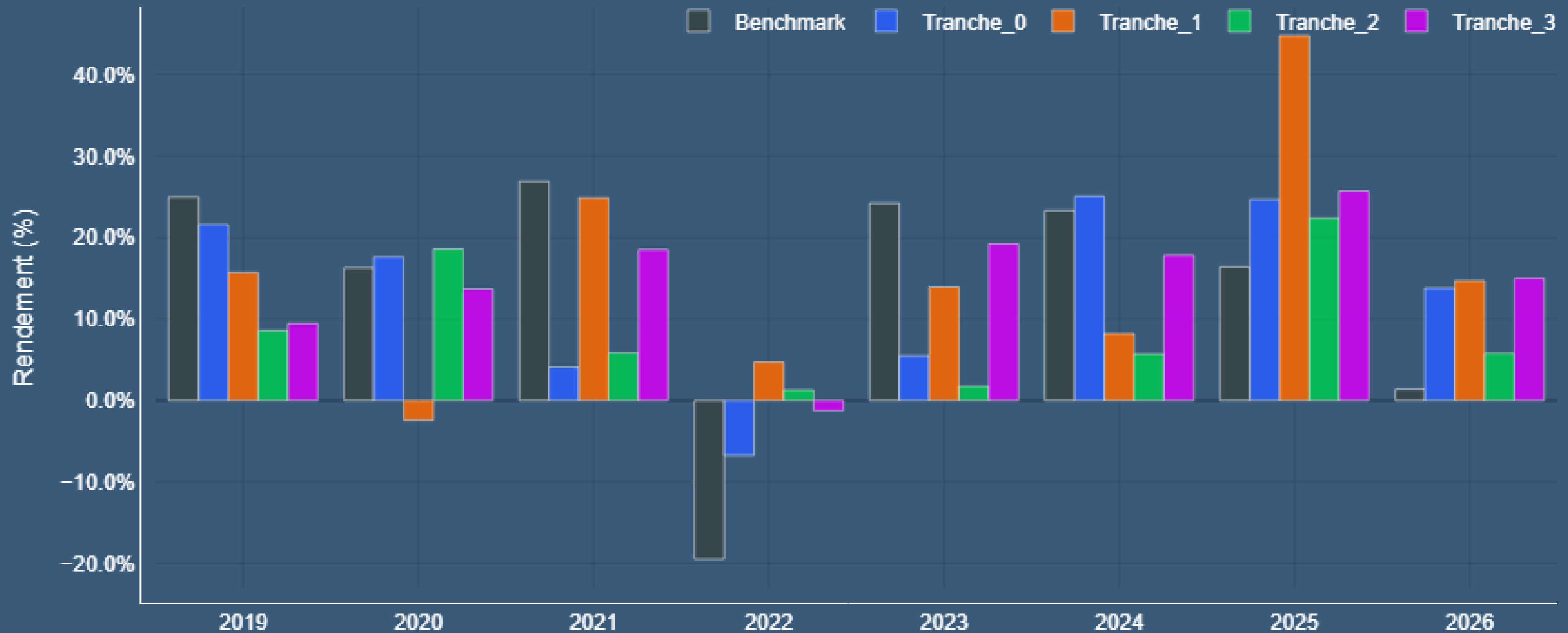
65.67%

VaR (95%) Moyenne

-3.92%

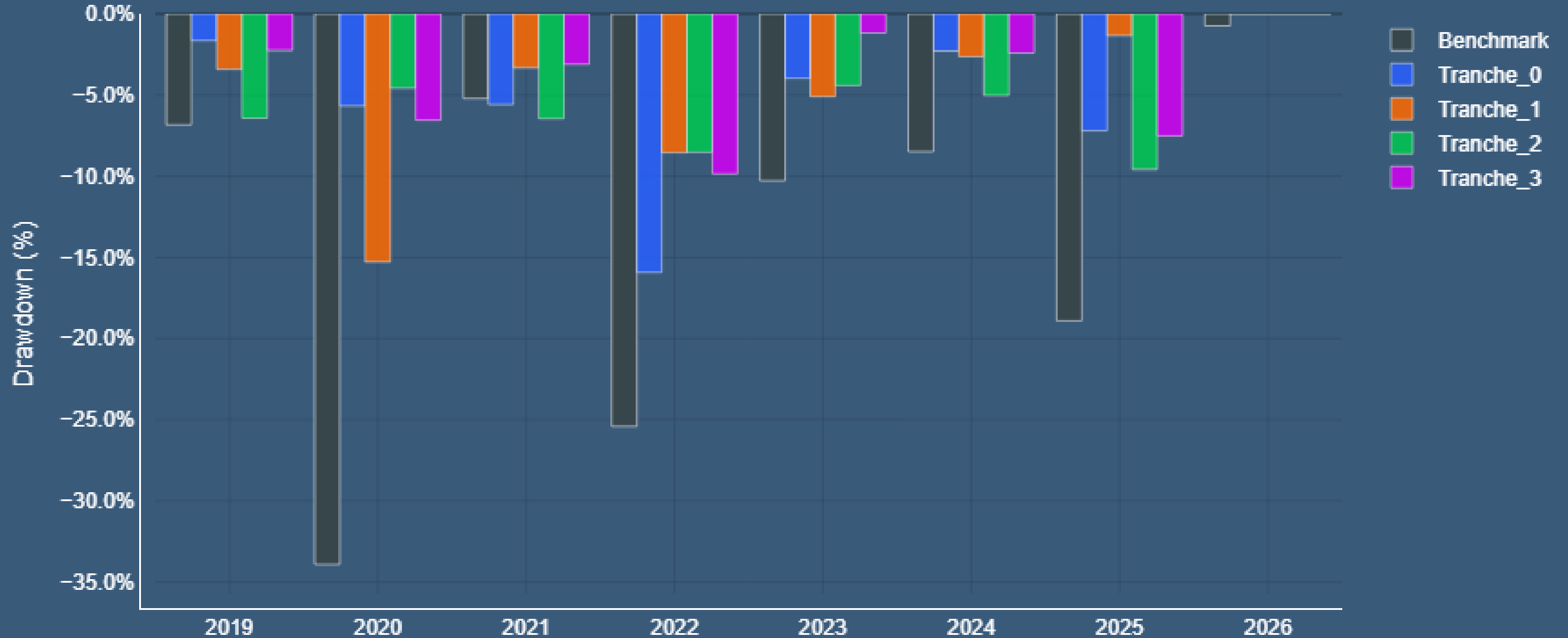
Backtest sur les 7 dernières années

Rendements par Année Civile



Backtest sur les 7 dernières années

Pire Baisse Intra-Annuelle





Lancer le Live Trading maintenant !

EMAIL

antonin.meudic@eleve.ensai.fr

TÉLÉPHONE

+33(7)83503816